

財務金融資料探勘作業

作業名稱: 期權資料索引檔建置與自動化處理

姓名: 鄭景睿

學號: 411236005

組別: 第四組

負責年度: 2021年度

作業目的

說明如何讀取原始資料(加權指數、到期日資料), 透過 Python 邏輯篩選月選契約, 並根據交易日與結算日之關係, 合成出包含 Contract、ContractExpiryDate 與 Maturity 之索引檔。

原始資料說明

資料來源:

加權指數.xlsx: 提供 2021 年每日收盤價。

資料來源3.xlsx: 提供各月份選擇權契約之結算日期。

Rf: 無風險利率數據。

原始欄位: 年月日、收盤價、契約月份、最後結算日。

資料建構流程

資料讀取與清洗: 使用 pandas 讀取 Excel, 並透過 skiprows=1 跳過非數據標題行。

格式統一: 將所有日期欄位轉換為 datetime 格式以利運算。

過濾週選: 排除 契約月份 中包含 "W" 的資料, 僅保留月選契約。

契約判定邏輯:

遍歷每個交易日, 尋找最近的一個結算日。

條件設定為: 最後結算日 - 交易日 ≥ 1 (確保不含結算日當天)。

欄位合成: 將匹配到的 Contract、ContractExpiryDate 合併, 並計算 Maturity(天數差)。

利率合併: 併入 Rf 欄位, 完成最終索引檔建置。

最終索引檔欄位說明

收盤價float當日加權指數收盤點數S0

Contractobject對應之月選契約代號(如 202101)

ContractExpiryDateobject該契約之最後結算日(YYYY-MM-DD)

Maturityint交易日距離結算日之剩餘天數。

Rf float當期對應之無風險利率

成果展示

1	Date	File	S0	Maturity	Contract	actExpiry	Rf
2	2021/01/04	OptionsDa	14902.03	16	202101	2021/01/20	0.01125
3	2021/01/05	OptionsDa	15000.03	15	202101	2021/01/20	0.01125
4	2021/01/06	OptionsDa	14983.13	14	202101	2021/01/20	0.01125
5	2021/01/07	OptionsDa	15214	13	202101	2021/01/20	0.01125
6	2021/01/08	OptionsDa	15463.95	12	202101	2021/01/20	0.01125
7	2021/01/11	OptionsDa	15557.3	9	202101	2021/01/20	0.01125
8	2021/01/12	OptionsDa	15500.7	8	202101	2021/01/20	0.01125
9	2021/01/13	OptionsDa	15769.98	7	202101	2021/01/20	0.01125
10	2021/01/14	OptionsDa	15707.19	6	202101	2021/01/20	0.01125

問題與修正

在執行建置索引檔的過程中，針對資料結構與業務邏輯進行了以下修正：標題行偏移修正：問題：加權指數.xlsx 第一行非數值標題，導致 pandas 誤判欄位型態。

修正：使用 `pd.read_excel(file_index, skiprows=1)` 跳過第一行，確保資料正確對齊。

編碼格式處理：問題：存成一般 xlsx 時，中文標題在 Excel 中開啟會變成亂碼。修正：存檔時指定 `encoding='utf-8-sig'`，確保跨平台相容性。

學習反思

這次作業讓我發現，要把兩份不同的 Excel 表格「黏」在一起，其實不只是複製貼上那麼簡單。

以前覺得合併資料只要日期對起來就好，但這次發現原始資料裡有很多「雜訊」。例如標點符號不對、或是多了一行標題。如果沒有先用程式把這些東西「清乾淨」，後面的資料就會全部對不齊。

邏輯比指令更重要：最讓我印象深刻的是處理「結算日」。如果當天就是結算日，資料就不應該留在當月，而是要自動找下個月，原來寫程式前要先搞懂交易的規則。

跟 AI 溝通的技巧：

一開始我叫 AI「幫我合併檔案」，它給的程式碼很亂。後來我學會把需求講清楚，像是「幫我過濾掉有 W 的週選」、「幫我算日期差」。我發現只要我講得越具體，AI 給我的程式碼就越好用，這讓我在處理資料時省下了超級多時間。